



PLASMAS CRÉÉS PAR LASER

26 mai 2026

Joanès Marcailloux, Sen Sovatheakna, Stanislas de Vivie



Table des matières

1	Produire un plasma avec un laser	5
1.1	Présentation du laser	5
1.1.1	principe du laser	5
1.1.2	Niveaux d'énergie	6
1.1.3	Interaction entre photons et atomes	6
1.2	Laser à quatre niveaux	7
1.2.1	Le principe du laser à quatre niveaux	7
1.2.2	La propagation du faisceaux laser	7
1.3	Optimisation de l'intensité	9
1.3.1	Mesure l'impulsion du laser	9
1.3.2	Minimisation de la durée d'impulsion : cellule de Pockels	10
1.3.3	Minimisation de la waist : élargissement du faisceau et focalisation	11
2	Analyser la vitesse d'expansion du plasma	13
2.1	Méthodes d'observation	13
2.1.1	Diffusion	13
2.1.2	Ombroscopie	14
2.1.3	Strioscopie	14
2.2	Vitesse d'expansion et taux d'ionisation	15
3	Spectroscopie	19
3.1	Un premier spectroscope à prisme	19
3.1.1	Étalonnage	19
3.1.2	Limite de ce spectroscope	20
3.1.3	Spectroscopie avec réseau	21
3.2	Utilisation sur le plasma	21
3.3	Observation au spectroscope à prismes	22
3.4	Observation au spectroscope à réseau	24
3.5	Extrapolation des données de l'effet Stark	25
4	Analyse de la Densité	28
4.0.1	Expériences d'interférométrie	28
4.1	Interprétation des images	31

INTRODUCTION

Le plasma est un état de la matière caractérisé par le fait que les électrons ont été séparés des atomes et peuvent évoluer librement. Il est donc composé d'ions positifs et d'électrons libres, de molécules excitées et des fragments de molécules. On le retrouve dans les étoiles, les nébuleuses, les nuages, ... Notre but sera de former un plasma grâce à un laser. C'est une méthode très utilisée que ce soit dans l'industrie ou dans la recherche. Dans un premier temps, il faut apporter une quantité d'énergie suffisante à une cible (dans notre cas une mine de carbone) pour que la matière passe de l'état solide à l'état de plasma. Dans un second temps, nous utiliserons différentes méthodes d'analyse pour revenir aux valeurs servant à caractériser le plasma : sa Température, sa densité électronique et le niveau d'ionisation des ions le composant. Dans une première partie nous étudierons l'énergie nécessaire pour créer le plasma ainsi que le laser que nous utiliserons pour la produire. Dans une seconde partie nous déterminerons la vitesse d'expansion du plasma qui nous permettra de remonter à une première mesure de la température et du niveau d'ionisation des ions. Dans une troisième partie, nous analyserons le spectre du plasma pour revenir à une autre mesure de température. Enfin dans une quatrième partie nous terminerons par mesurer la densité du plasma grâce à l'interférométrie.

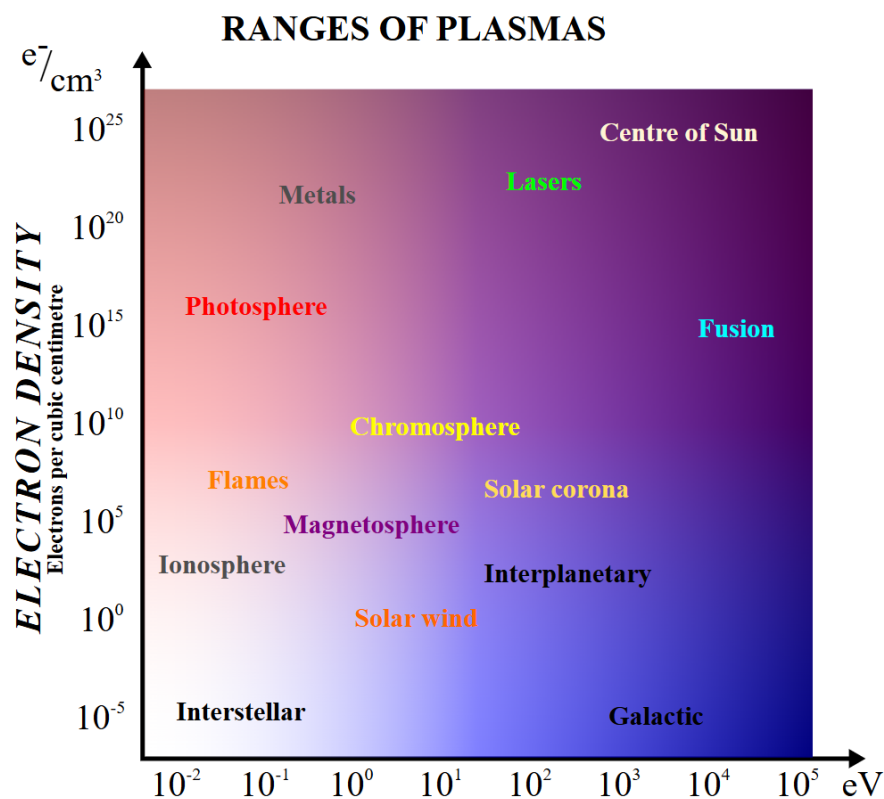


FIGURE 1 – Classifications de plasma selon leurs caractéristiques (Wikipédia)

PLASMA

Avant de vouloir analyser le plasma, il faut le créer. Pour ce faire nous utilisons un laser que nous allons le tirer sur une cible en carbone. Nous espérons donc que sous l'effet du laser, les électrons liés aux atomes de carbone en surface vont acquérir assez d'énergie pour se libérer et donner naissance à un plasma.

IONISATION PAR CHAMPS

Une première approche naïve serait de penser que le champ électrique de notre laser serait suffisant pour arracher les électrons. Par la force coulombienne, il faudrait apporter une énergie suffisante pour rompre l'interaction entre un électron et son noyau : l'énergie de première ionisation de l'atome qui constitue notre cible. Un ordre de grandeur de la puissance surfacique nécessaire est de $P = 10^{15} \text{W.cm}^{-2}$ ce qui est trop grand pour notre laser.

IONISATION MULTIPHOTONIQUE

Une seconde manière briser l'interaction entre l'électron et l'atome se fait grâce aux photons. En effet en bombardant les électrons de photons, on pourrait leur fournir une énergie plus grande que l'énergie de première ionisation ce qui permettrait de créer le plasma. Ainsi il n'y aurait pas besoin d'avoir des photons d'une telle énergie mais plusieurs photons rencontrant un même électron pourraient provoquer ce phénomène. L'énergie nécessaire pour cette transition est donc logiquement inférieure à celle de l'ionisation par champs : un ordre de grandeur de la puissance surfacique nécessaire est de $P = 10^{13} \text{W.cm}^{-2}$ ce qui reste trop grand pour notre laser.

IONISATION COLLISIONNELLE

Une troisième manière d'ioniser la matière c'est l'ionisation collisionnelle. Pour la comprendre, il faut dans un premier temps saisir l'effet : lorsqu'un électron est dévié par un noyau, celui-ci émet un photon car il perd de l'énergie. Maintenant pensons à l'effet inverse : si un électron tourne autour d'un noyau avec une vitesse non nulle, il peut recevoir un photon, assez puissant pour changer sa trajectoire, qui le libère de l'interaction. Ensuite, si cet électron va lui même percuter un autre électron lié à un atome et lui transfère assez d'énergie pour se libérer on crée de nouveau un électron libre. Ainsi on comprend que par cet effet Bremsstrahlung inverse puis par une réaction en chaîne, un plasma se crée. Un ordre de grandeur de la puissance surfacique nécessaire est de $P = 10^{11} \text{W.cm}^{-2}$ ce qui, cette fois, est accessible avec notre laser !

1

PRODUIRE UN PLASMA AVEC UN LASER

1.1 PRÉSENTATION DU LASER

Dans cette partie, nous allons présenter le principe de fonctionnement du laser utilisé au cours de notre expérience. Nous commencerons par rappeler les notions fondamentales liées aux niveaux d'énergie des atomes, ainsi qu'aux phénomènes d'absorption et d'émission de photons. Nous expliquerons ensuite le rôle du milieu amplificateur, de l'énergie de pompage et de la cavité optique formée par les deux miroirs. Enfin, nous nous intéresserons plus particulièrement au cas du laser Nd :YAG émettant à 1064 nm, qui fonctionne selon le principe d'un laser à quatre niveaux.

1.1.1 • PRINCIPE DU LASER

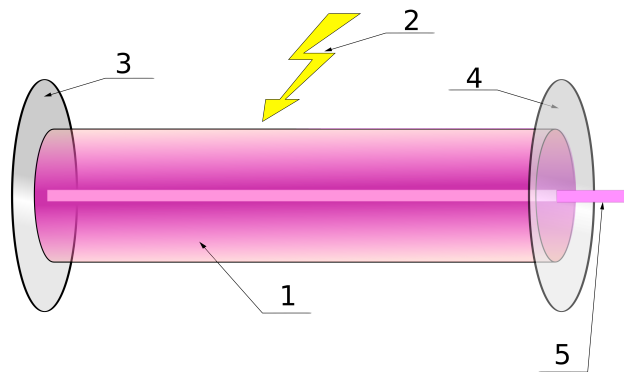


FIGURE 2 – Principe de fonctionnement du laser : 1 - milieu amplificateur. 2 - énergie de pompage . 3 - miroir totalement réfléchissant. 4 - miroir semi-réfléchissant. 5 - faisceau laser

Un laser est constitué de plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, il possède un milieu amplificateur (ici le Nd :Yag), dont le rôle est d'amplifier l'onde lumineuse qui le traverse. Pour que ce milieu puisse amplifier la lumière, il doit recevoir de l'énergie grâce à une source de pompage (ici, une lampe flash). Cette énergie de pompage permet d'exciter les atomes du milieu amplificateur et de créer les conditions nécessaires à l'émission laser.

Le milieu amplificateur est placé entre deux miroirs. Le premier est un miroir totalement réfléchissant, qui renvoie toute la lumière vers l'intérieur du dispositif. Le second est un miroir semi-réfléchissant : il réfléchit une partie de la lumière et laisse passer une autre partie. La lumière effectue ainsi plusieurs allers-retours dans le milieu amplificateur, ce qui augmente son intensité. La partie de la lumière qui traverse le miroir semi-réfléchissant forme alors le faisceau laser.

1.1.2 • NIVEAUX D'ÉNERGIE

Afin de bien comprendre les effets se produisant dans le milieu amplificateur de la cavité laser, il est nécessaire de s'intéresser aux atomes qui composent le milieu amplificateur. Chaque atome possède un spectre d'émission, décomposé en de nombreuses raies d'émissions. Celles-ci correspondent aux différentes longueurs d'ondes auxquelles l'atome émet de la lumière. Réciproquement, ce même atome possède un spectre complémentaire, dit d'absorption.

La physique quantique introduit la notion de niveaux d'énergie. Cette discipline, pour la première fois évoquée par Bohr à travers ses postulats en 1913, énonce que les électrons se positionnent sur des orbites autour des atomes et donc que l'énergie qu'ils peuvent porter prend des valeurs dans un ensemble discret et non continu. Cette hypothèse a remis en cause de grands principes de l'électrodynamique classique et a ouvert le champ à de vastes domaines de recherche.

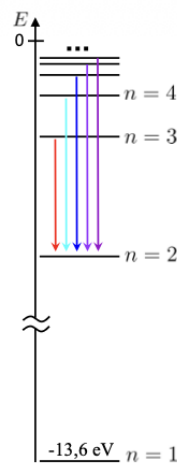


FIGURE 3 – Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Les flèches verticales correspondent à des transitions de désexcitation vers le niveau $n = 2$, correspondant à la série dite de Balmer qui est observable dans le visible.

Les différents niveaux sont repérés par leur énergie sur l'axe vertical, le niveau fondamental est celui de plus basse énergie. Il représente l'état des atomes au repos, en l'absence d'apport d'énergie. En effet, les électrons des atomes peuvent passer d'un état à l'autre en absorbant (pour monter vers les niveaux supérieurs) ou en cédant (pour aller vers les niveaux inférieurs) de l'énergie. En quittant le niveau fondamental, ils passent dans un état dit excité. L'écart entre les niveaux considérés va donner la fréquence à laquelle sera émis le photon.

1.1.3 • INTERACTION ENTRE PHOTONS ET ATOMES

La fig.4 schématise les trois processus gouvernant l'interaction matière-rayonnement dans le cas d'un système à deux états séparés d'une énergie $E_2 - E_1 = \hbar\omega_0$ où $E_2 > E_1$. Le processus d'absorption (a) est associé à l'absorption d'un photon incident d'énergie $\hbar\omega_0$, donnant lieu à l'excitation du système de l'état fondamental vers l'état excité. Le processus d'émission spontanée (b) se produit lorsque le système est initialement dans son état excité. Si l'on tient compte de la quantification du champ électromagnétique, on montre que le système peut alors retomber dans son état initial en émettant un

photon d'énergie $\hbar\omega_0$ dans une direction aléatoire. Le troisième processus (c), appelé émission stimulée, a été proposé par Einstein en 1917. Il se produit lors de l'interaction entre un photon d'énergie $\hbar\omega_0$ et le système placé dans son état excité. Le système peut alors se désexciter en émettant un photon parfaitement identique au photon ayant stimulé la transition. Ce dernier processus est à la base du fonctionnement des MASERS et des LASERS.

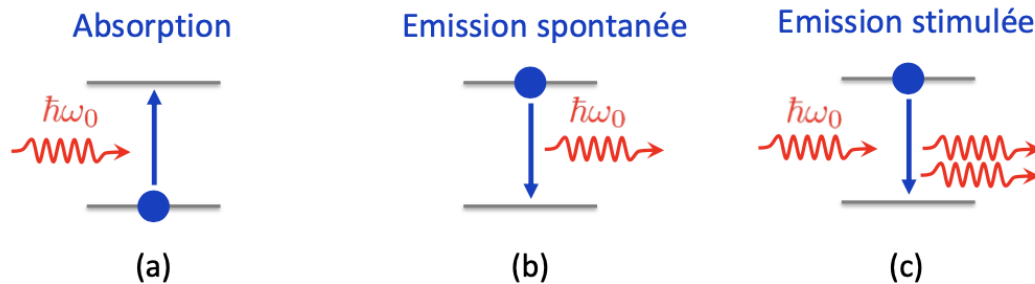


FIGURE 4 – Les trois processus d'interaction matière-rayonnement pour un système à deux états.

1.2 LASER À QUATRE NIVEAUX

Suivant le type de milieu amplificateur et les atomes qui le constituent, un laser est caractérisé par le nombre de niveaux d'énergie qu'il met en œuvre. Dans notre travail, nous avons utilisé un laser à quatre niveaux, plus précisément un laser Nd :YAG à $1064nm$.

1.2.1 • LE PRINCIPE DU LASER À QUATRE NIVEAUX

La fig.5 illustre les différentes étapes de fonctionnement d'un laser à quatre niveaux. Dans un premier temps (i), le pompage apporte de l'énergie au système, ce qui permet de faire passer, par absorption, des atomes de l'état fondamental $|0\rangle$ à l'état excité $|3\rangle$. Ensuite (ii), les atomes se désexcitent rapidement de manière non radiative de l'état $|3\rangle$ vers l'état $|2\rangle$. Le niveau $|2\rangle$ constitue le niveau supérieur de la transition laser. À partir de ce niveau, deux phénomènes peuvent se produire : soit l'atome se désexcite spontanément vers l'état $|1\rangle$, ce qui correspond à l'émission spontanée (iii), soit la désexcitation est déclenchée par l'arrivée d'un photon incident, ce qui correspond à l'émission stimulée (iv). Dans ce dernier cas, le photon émis possède la même fréquence, la même direction et la même phase que le photon incident. Il est également possible qu'un photon incident soit absorbé, provoquant le passage d'un atome de l'état $|1\rangle$ vers l'état $|2\rangle$ (v). Cependant, dans un laser à quatre niveaux, le niveau inférieur $|1\rangle$ de la transition laser possède une durée de vie très courte et reste donc presque vide. Les atomes présents sur ce niveau se désexcitent rapidement de manière non radiative vers l'état fondamental $|0\rangle$ (vi).

1.2.2 • LA PROPAGATION DU FAISCEAUX LASER

Un faisceau laser réel ne reste pas parfaitement parallèle lors de sa propagation. Même si le laser est très directif, son diamètre varie avec la distance à cause de la diffraction et de la focalisation par les lentilles. Dans notre expérience, le faisceau peut être approximé par un faisceau gaussien, c'est-à-dire que son intensité est maximale au centre et diminue progressivement vers les bords. Le point où le

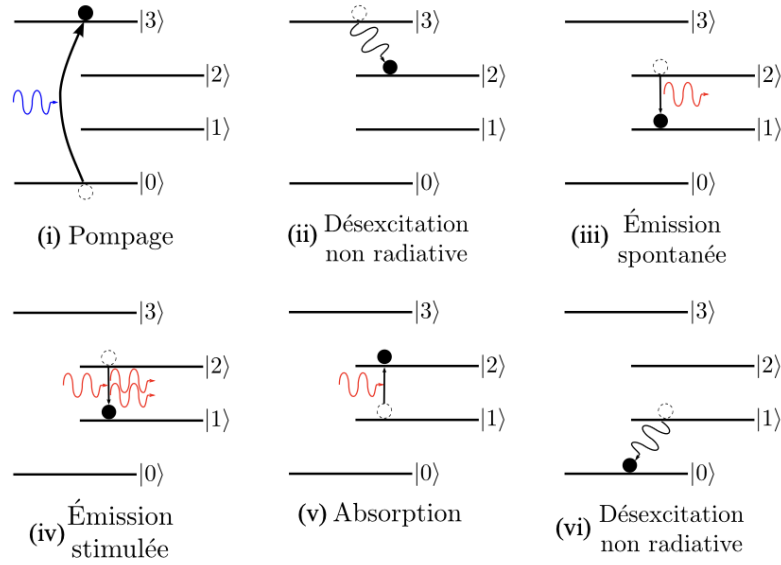


FIGURE 5 – Laser à quatre niveaux

rayon du faisceau est minimal est appelé waist, noté généralement w_0 . À cet endroit, le faisceau est le plus concentré spatialement. C'est donc une zone très importante, car plus le waist est petit, plus l'intensité du laser devient grande.

L'évolution du rayon du faisceau peut être décrite par la relation :

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z - z_0}{z_R} \right)^2}$$

où $w(z)$ est le rayon du faisceau à la position z , w_0 est le rayon minimal du faisceau, z_0 est la position du waist, et z_R est la longueur de Rayleigh. La longueur de Rayleigh représente la distance sur laquelle le faisceau reste relativement concentré autour du waist.

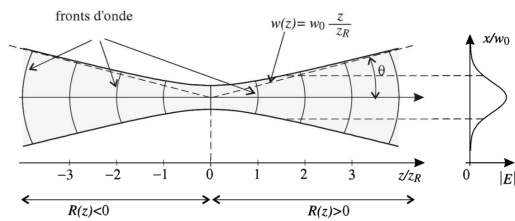


FIGURE 6 – La propagation du faisceaux gaussien fondamental.

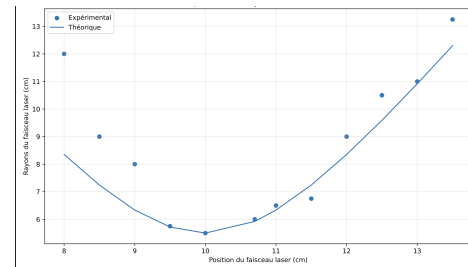


FIGURE 7 – La propagation du faisceau laser.

La figure 6 montre la propagation théorique d'un faisceau gaussien fondamental. On observe que le faisceau se resserre jusqu'à atteindre un rayon minimal au niveau du waist, puis il diverge à nouveau après ce point. Avant le waist, le rayon diminue progressivement ; après le waist, il augmente à cause de la divergence du faisceau. Cette forme est caractéristique d'un faisceau gaussien focalisé. Elle montre

que la position de la cible doit être choisie proche du waist afin de maximiser l'intensité reçue par la matière.

D'ailleurs la figure 7 présente la comparaison entre les mesures expérimentales du rayon du faisceau laser et le modèle théorique décrivant sa propagation. Les points correspondent aux résultats expérimentaux, tandis que la courbe continue représente l'évolution prévue par la théorie. On observe que les points expérimentaux suivent globalement la même tendance que la courbe théorique. Le rayon du faisceau diminue progressivement jusqu'à atteindre une zone minimale, puis augmente de nouveau lorsque l'on s'éloigne de cette zone. Cette évolution traduit le comportement attendu d'un faisceau laser focalisé : le faisceau converge d'abord vers le waist, puis diverge après le foyer. L'accord entre les points expérimentaux et la courbe théorique montre que le modèle utilisé décrit correctement la propagation du faisceau laser. Même si certains écarts apparaissent entre les mesures et la théorie, ceux-ci restent raisonnables et peuvent être attribués aux incertitudes expérimentales, comme l'alignement du faisceau, la précision de la mesure du rayon ou les imperfections du montage optique. Ainsi, cette comparaison permet de valider qualitativement le modèle théorique. Les résultats expérimentaux confirment que le faisceau se comporte conformément aux prévisions : il se resserre jusqu'au waist, puis s'élargit ensuite. Le modèle théorique représente donc correctement l'évolution générale du rayon du faisceau laser au cours de sa propagation.

1.3 OPTIMISATION DE L'INTENSITÉ

Pour créer un plasma, il est nécessaire d'utiliser un laser de forte intensité. Dans notre expérience, l'intensité recherchée est de l'ordre de 10^{11} W/cm^2 , valeur suffisante pour provoquer l'ionisation de la matière au niveau de la cible. Afin d'atteindre cette intensité, nous avons utilisé deux approches principales : la minimisation de la durée d'impulsion et la minimisation du waist du faisceau laser.

En effet, l'intensité dépend de la durée d'impulsion et la surface selon la relation :

$$I = \frac{E}{\Delta t S}$$

où E est l'énergie de l'impulsion, Δt sa durée et S la surface du faisceau au point focal.

1.3.1 • MESURE L'IMPULSION DU LASER

La figure 8 représente l'évolution temporelle du signal électrique délivré par le photomultiplicateur lors de la détection d'une impulsion laser, sans filtre ni cellule de Pockels. Ce signal est lié au flash lumineux émis par le laser. En effet, lorsque l'impulsion lumineuse atteint la photocathode du photomultiplicateur, les photons incidents sont convertis en électrons. Ces électrons sont ensuite amplifiés par les dynodes, ce qui permet d'obtenir un signal électrique mesurable à la sortie du détecteur.

La courbe obtenue ne représente donc pas directement l'onde lumineuse du laser, mais son image électrique après détection par le photomultiplicateur. Le creux observé sur la figure correspond au passage de l'impulsion lumineuse, c'est-à-dire au flash laser détecté. On observe un signal négatif bien marqué, d'amplitude maximale d'environ $-0,61 \text{ V}$. Le minimum de tension correspond au maximum d'intensité lumineuse détectée, car le signal de sortie du photomultiplicateur est inversé dans ce montage.

Avant et après l'impulsion, la tension reste proche de 0 V , ce qui correspond au niveau de bruit de fond du détecteur et de l'électronique de mesure. La largeur temporelle du signal permet d'estimer la

durée de l'impulsion détectée. Dans notre cas, cette durée est d'environ 1,8 ms. En l'absence de filtre et de cellule de Pockels, l'impulsion détectée n'est pas temporellement sélectionnée ni atténuée, ce qui peut conduire à un signal plus large et moins contrôlé.

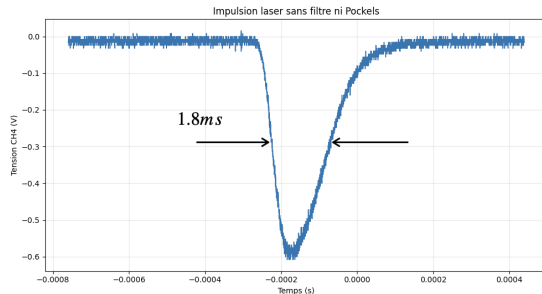


FIGURE 8 – Évolution temporelle du signal d'une impulsion laser sans filtre ni cellule de Pockels.

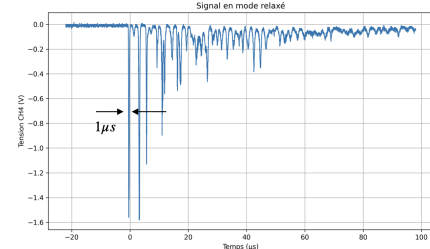


FIGURE 9 – Le courbe de tension du mode relaxé

La figure.9, représente le mode relaxé correspond au régime naturel d'émission du laser lorsque l'énergie accumulée dans le milieu actif est libérée dès que le seuil laser est atteint. Nous l'avons obtenue en plaçant un filtre à 1064 nm devant la caméra. L'émission présente généralement des oscillations de relaxation, avec des pics d'intensité plus faibles et plus étalés dans le temps que dans le régime Q-Switch. Contrairement au Q-Switch, le mode relaxé ne stocke pas l'énergie pour la libérer brutalement ; la puissance crête obtenue est donc plus faible.

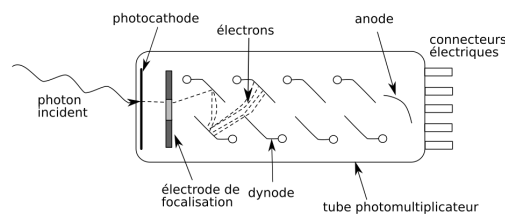


FIGURE 10 – Photomultiplicateur

1.3.2 • MINIMISATION DE LA DURÉE D'IMPULSION : CELLULE DE POCKELS

Le mode relaxé ne stocke pas l'énergie pour la libérer brutalement ; la puissance crête obtenue est donc est faible. Par conséquent, l'intensité dont nous avons besoins n'est pas suffisante pour le mode relaxé. Il est nécessaire d'avoir l'intensité du laser de forte intensité. Afin d'atteindre cette intensité, nous avons utilisé approches principale : la minimisation de la durée d'impulsion du faisceau laser grâce au cellule de Pockels.

La cellule de Pockels joue ici le rôle d'un interrupteur optique rapide. Elle permet de modifier l'état de polarisation du faisceau laser lorsqu'une tension électrique lui est appliquée. Associée à des polariseurs, elle permet de contrôler les pertes dans la cavité laser. Lorsque les pertes sont élevées, l'émission laser est bloquée et l'énergie s'accumule dans le milieu actif. Lorsque la cellule de Pockels change rapidement l'état de polarisation du faisceau, les pertes diminuent brusquement et l'impulsion laser est émise.

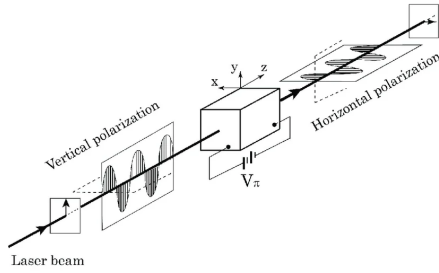


FIGURE 11 – Exemple de dispositif du cellule Pockels.

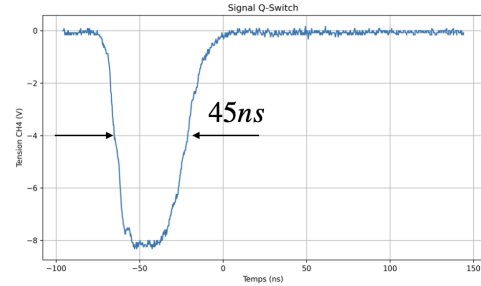


FIGURE 12 – La courbe de tension du mode Q-Switch.

Après la première optimisation avec le waist du faisceau $w_0 = 0,2mm$ et l'énergie de l'impulsion $E \approx 100mJ$ et la durée d'impulsion est $\Delta t \approx 45ns$. La surface focalisée $S = \pi w_0^2 \approx 1,26 \times 10^{-3}cm^2$. L'intensité obtenue est donc $I \approx 1,77 \times 10^9 W/cm^2$. Cette valeur n'est pas suffisante pour créer le plasma. Il est donc nécessaire d'améliorer davantage la focalisation du faisceau en diminuant encore le waist.

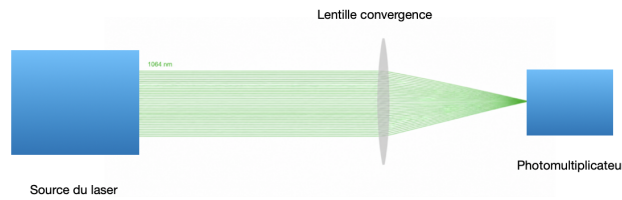


FIGURE 13 – Schéma du mode Q-Switch focalisation simple.

1.3.3 • MINIMISATION DE LA WAIST : ÉLARGISSEMENT DU FAISCEAU ET FOCALISATION

Selon la première méthode, qui consiste à réduire la durée d'impulsion à l'aide du régime Q-switch avec la focalisation simple, nous avons pu augmenter l'intensité du laser. En effet, comme l'intensité est inversement proportionnelle à la durée d'impulsion, une impulsion plus courte permet d'obtenir une puissance crête plus élevée. Cependant, l'intensité obtenue restait encore inférieure à la valeur nécessaire pour produire efficacement un plasma. Nous avons donc ajouté un montage optique permettant de réduire la taille du waist au point focal, afin de diminuer la surface d'interaction entre le faisceau laser et la cible et ainsi augmenter davantage l'intensité.

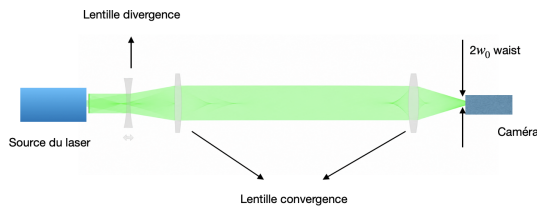


FIGURE 14 – Le schéma d'optique

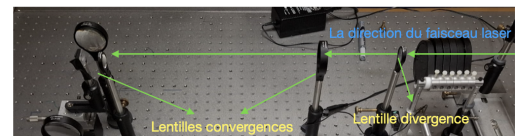


FIGURE 15 – Le montage d'optique.

Dans le montage optique présenté sur la figure 14, le faisceau laser passe d'abord par une lentille divergente. Cette lentille a pour rôle d'augmenter le diamètre du faisceau en sortie. Autrement dit, elle écarte les rayons lumineux afin d'obtenir un faisceau plus large avant la focalisation. Ensuite, le faisceau élargi traverse une ou plusieurs lentilles convergentes, qui permettent de le refocaliser sur la cible. Le but de ce montage est donc de créer un waist beaucoup plus petit au point focal.

En effet, la valeur du waist est minorée : $w > 1,22 * \lambda * f / D$ sachant que D est le diamètre de faisceau incident.

Cette méthode est efficace car le rayon minimal du faisceau au foyer dépend de la taille du faisceau incident sur la lentille de focalisation. Plus le faisceau arrivant sur la lentille convergente est large, plus la focalisation peut être forte, et plus le waist obtenu au foyer est petit. Ainsi, l'élargissement du faisceau avant la focalisation permet de diminuer la surface d'interaction entre le laser et la cible. Comme l'intensité est inversement proportionnelle à cette surface, la diminution du waist entraîne une augmentation importante de l'intensité laser.

Dans notre expérience, ce montage optique a donc permis de passer d'un waist d'environ $0,2mm$ à un waist beaucoup plus faible, d'environ $0,0235mm$. Cette réduction du waist diminue fortement la surface éclairée sur la cible. Par conséquent, pour une même énergie d'impulsion et une même durée d'impulsion, l'énergie du laser est concentrée sur une zone plus petite, ce qui augmente l'intensité jusqu'à une valeur de l'ordre de $I \approx 1,3 \times 10^{11} W/cm^2$. Cette valeur devient suffisante pour favoriser la formation d'un plasma sur la cible solide. On peut aussi expliquer simplement le principe de cette manière : le montage optique agit comme un système qui prépare le faisceau avant de le concentrer. La lentille divergente élargit d'abord le faisceau, puis les lentilles convergentes le concentrent fortement sur la cible. Le point où le faisceau est le plus petit correspond au waist. Plus ce point est petit, plus l'énergie lumineuse est concentrée, donc plus l'intensité est grande.

2

ANALYSER LA VITESSE D'EXPANSION DU PLASMA

2.1 MÉTHODES D'OBSERVATION

Notre but est désormais de mesurer la vitesse d'expansion du plasma. Pour cela il faut en capturer des images les plus nettes possibles. Nous avons expérimenté 3 méthodes : la diffusion, l'ombroscopie et la strioscopie.

2.1.1 • DIFFUSION

Le principe de la diffusion est simple. C'est le même principe que l'appareil photo : - L'objet que l'on souhaite observer est éclairé. - Il diffuse une partie de la lumière reçue. - La lumière diffusée est focalisée par un objectif sur la caméra.

Nous avons fait le test avec une mine de critérium éclairée par un laser de longueur d'onde 532 nm. Le schéma du montage est ci-dessous.

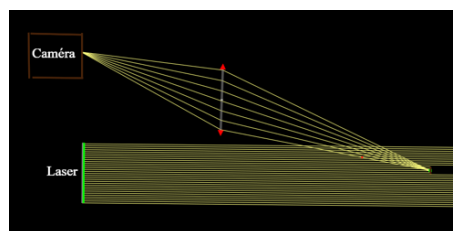


FIGURE 16 – Montage diffusion

Les observations sont assez peu précises. Après avoir retouché l'image d'un cheveu observé par diffusion, on obtient la figure ci-dessous :



FIGURE 17 – Image de la mine (à gauche) et du cheveu (à droite) par diffusion

Le largeur de la mine nous est donnée par le producteur : 0,5mm On en déduis donc la largeur du cheveu :

$$l = 0,12 \pm 0,025mm$$

On remarque que les incertitudes sont très importantes. En effet, les frontières sont floues donc les incertitudes de mesures atteignent 15

2.1.2 • OMBROSCOPIE

L'ombroscopie consiste à récolter non-pas la lumière diffusée par l'objet mais la lumière provenant directement de la source qui n'a pas été absorbé par l'objet. L'objet se situe donc entre la source lumineuse et la caméra.

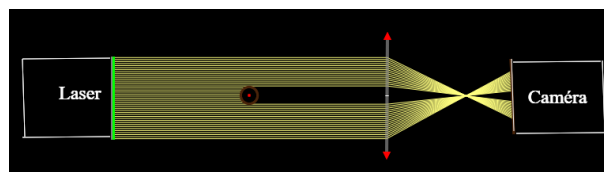


FIGURE 18 – Montage Ombroscopie

On obtient ainsi l'image d'une mine de critérium et d'un cheveu ci-dessous :

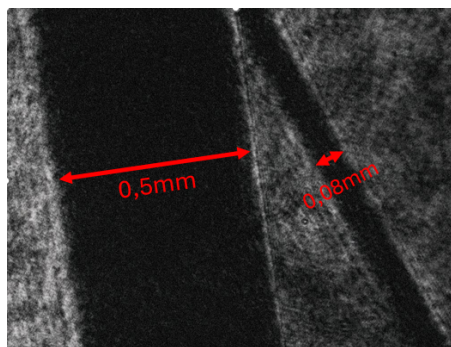


FIGURE 19 – Image d'une mine et d'un cheveu par ombroscopie

Cette image est bien plus nette et contrastée que celle obtenue par diffusion. La principale incertitude lors de la mesure sur l'image (par exemple la largeur du cheveu) vient de la diffraction. Les rayons passant proche de l'objet sont en effet légèrement déviés. Ainsi on obtient une largeur $l = 0,08 \pm 0,005mm$ Les incertitudes sont bien plus faibles qu'avec la méthode de diffusion.

2.1.3 • STRIOSCOPIE

Désormais, pour obtenir des délimitations plus précises on observe seulement les rayons du laser 532 nm déviés par diffraction. Ce sont les rayons qui passent au plus proche de l'objet. Ces rayons ne sont donc plus parallèles à ceux de la source lumineuse. Ils ne viennent donc pas se focaliser au même point que les autres. Il suffit donc de placer un obstacle au point de focalisation du laser pour bloquer les rayons non-déviés.

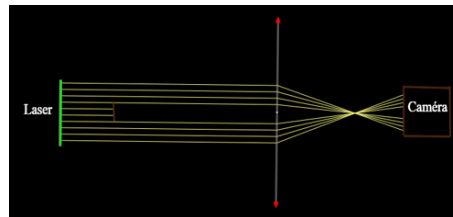


FIGURE 20 – Montage strioscopie

Ainsi, seuls sont visible les bords des objets :

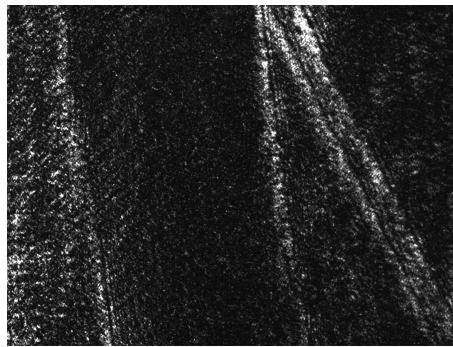


FIGURE 21 – Image d'un cheveu et d'une mine par strioscopie

2.2 VITESSE D'EXPANSION ET TAUX D'IONISATION

Nous avons obtenu l'intensité de laser nécessaire à produire un plasma. Cependant quel niveau d'ionisation avons-nous atteint ? Pour le savoir il faut connaître l'énergie récupérée par les électrons arrachés à leur noyau. Il faut donc mesurer leur vitesse. Cela revient à mesurer la vitesse de propagation du plasma. Pour cela il faut en capturer plusieurs images à différents instants. Nous choisissons de capturer des images par ombroscopie. C'est la méthode la plus simple et la plus précise que nous connaissons.

Le plasma ne dure que quelques dizaines de nanosecondes. Pour être synchronisé, la source de lumière pour l'ombroscopie doit être la même que la source de lumière qui crée le plasma. Il faut donc séparer le faisceau laser en deux.

On utilise pour cela un cristal qui double la fréquence d'une petite partie des rayons. Les rayons à 532 nm obtenus sont déviés par un miroir, les autres rayons sont transmis par le miroir et frappent la cible pour créer le plasma.

Les rayons déviés seront utilisés comme source lumineuse pour l'ombroscopie. Ils parcourent plus de distance que les rayons à 1064 nm. Appelons L cette différence de distance. Le cliché sera donc pris $\Delta t = L/c$ après la création du plasma.

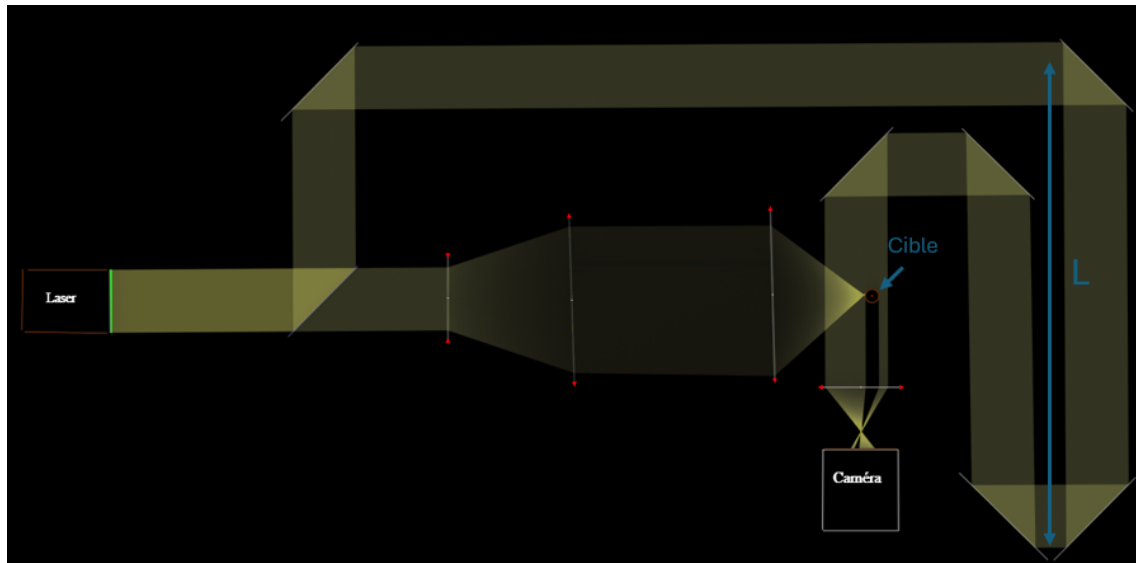
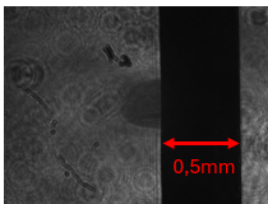


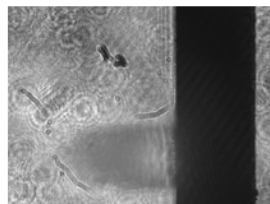
FIGURE 22 – Montage pour prendre des photos du plasma à différents instants

On a ainsi pu prendre 6 clichés entre 2,5 ns et 19,6 ns après la création du plasma :

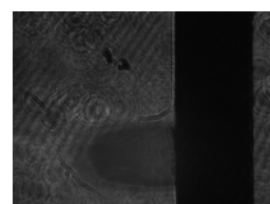
2,5 ns :



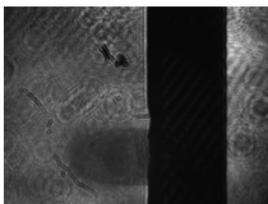
6,7 ns :



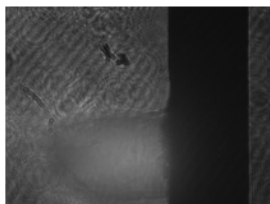
9,6 ns :



12,9 ns :



16,3 ns :



19,6 ns :

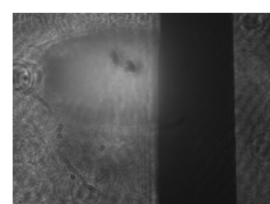
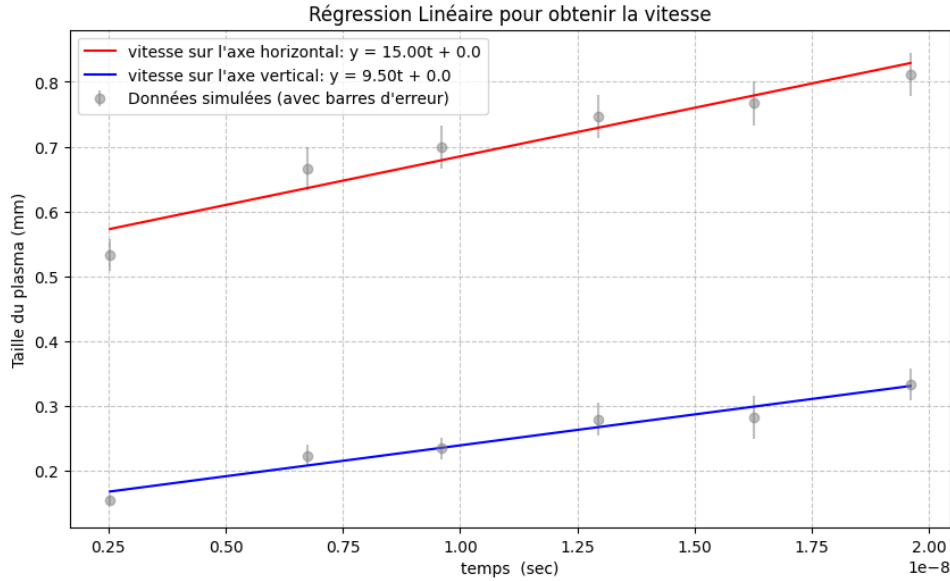


FIGURE 23 – Images par ombroscopie de plasmas à différents instants

Nous pouvons ensuite déterminer les vitesses d'expansions horizontales (V_x) et verticales (V_z) que l'on appelle aussi le vitesse acoustique ionique. Nous l'obtenons en mesurant la largeur du plasma selon les 2 axes et en reportant les mesures sur un graph :



Nous obtenons après une régression linéaire :

$$V_x = (1,50 \pm 0,12) * 10^4 m.s^{-1}$$

$$V_z = (9,5 \pm 1,5) * 10^3 m.s^{-1}$$

Ces vitesses sont les vitesses des électrons qui ont été excités par le rayonnement de freinage inverse (ou le Bremsstrahlung inverse). Les ions quant à eux ne sont pas accélérés. C'est pour cela qu'on appelle un tel plasma un "plasma froid".

Nous faisons l'hypothèse que la vitesse acoustique ionique correspond la vitesse horizontale que nous avons mesurée. En effet, alors que la vitesse horizontale correspond réellement à la vitesse de propagation du plasma, la vitesse verticale peut être vue comme la vitesse d'expansion de la zone où est créé le plasma. Comme dit précédemment, à l'instant où les photos sont prises, le laser agit toujours sur la cible. Mais à cause du profil gaussien, l'ensemble de la mine ne reçoit pas la même énergie. Alors que sur le centre de la zone où est focalisée se créer un plasma instantanément, sur les contours, la puissance surfacique est moindre donc il faut plus de temps pour créer le dit plasma à cet endroit.

Grâce à la vitesse acoustique ionique nous pouvons calculer un couple de l'énergie thermique des électrons et du niveau d'oxydation du carbone dans le plasma :

$$c_s = \sqrt{\frac{Z^* k_b T_e}{m_i}}$$

Avec c_s la vitesse acoustique ionique, m_i la masse d'un ion qui constitue le plasma, Z^* est le nombre d'oxydation du carbone et $k_b T_e$ est l'énergie moyenne des électrons dans le plasma.

On a $Z^* k_b T_e = (2,50 \pm 0,27) 10^1$ eV.

Il est possible que le Z^* soit fractionnaire ce qui est sûrement le cas ici car : pour $Z^* = 2$, $k_b T_e = 12,5$ eV. Ainsi c'est largement inférieur à la seconde énergie d'ionisation du carbone ce qui n'est pas acceptable.

Ainsi on peut proposer des bornes pour Z^* et $k_b T_e$ (ses bornes peuvent être affiné en s'intéressant à la distribution en énergie des électrons ce que l'on a pas fait ici) :

$$Z^* \in [1; 2] \text{ et } k_b T_e \in [12, 5; 25, 0]$$

Niveau d'ionisation	Énergie d'ionisation du carbone(eV)
I	11,26
II	24,38
III	47,8
IV	64,40

TABLE 1 – Valeurs des énergies d'ionisation du carbone

3

SPECTROSCOPIE

Le plasma étant composé d'ions et d'électrons, analyser son spectre peut nous apporter des informations d'une manière quasi-directe sur sa composition. Nous arriverons aussi à revenir à un ordre de grandeur de son énergie.

3.1 UN PREMIER SPECTROSCOPE À PRISME



FIGURE 24 – Spéctromètre à prismes

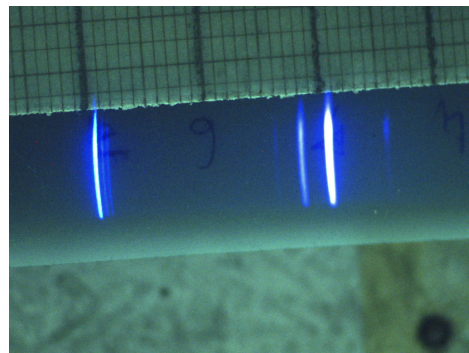


FIGURE 25 – Raies bleue du spectre du mercure observée au spectroscopie à prisme

3.1.1 • ÉTALONNAGE

Le premier spectroscopie que nous avons utilisé est un spectroscopie à prisme. Il utilise le caractère dispersif des prismes pour séparer le spectre en fonction des longueurs d'onde de ses composantes. Par la loi de Cauchy : $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$ on associe l'indice optique à la longueur d'onde qui traverse le milieu. Ainsi, le chemin optique suivi par différentes composantes de la lumière va varier en fonction de leur longueur d'onde. On utilise ensuite la formule de déviation du prisme : $D = (n + 1)A$. Sachant que le faisceau lumineux passe par 2 prismes, on a $D = (n + 1)(A_1 + A_2)$. Enfin, la donnée mesurée n'est pas l'angle de déviation mais la position sur la graduation au bout du spectroscopie. Ainsi, en faisant l'approximation des petits angles et que tous les rayons sortent du second prisme au même endroit, et en nommant D_0 celui qui arrive perpendiculairement sur l'écran on obtient, $\tan(D_0 - D) = d/l$ donc $D = dL - D_0$. La relation entre D et d est donc linéaire ce qui nous permet d'écrire $d = A + \frac{B}{\lambda^2}$.

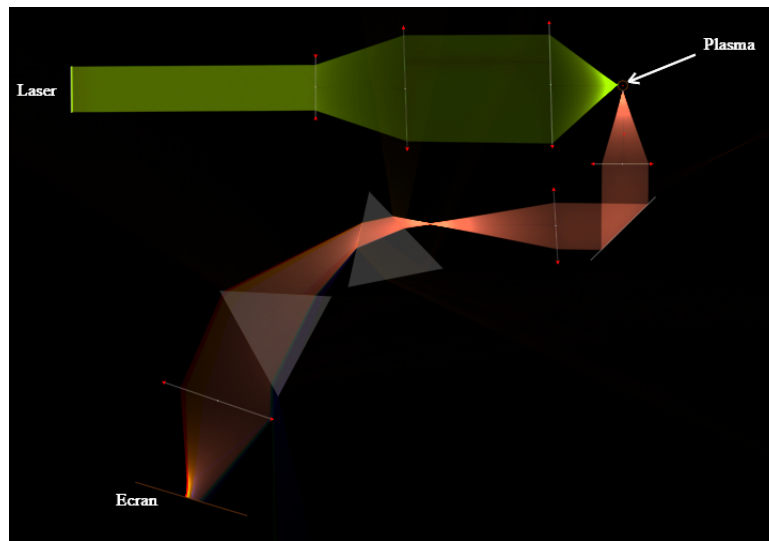
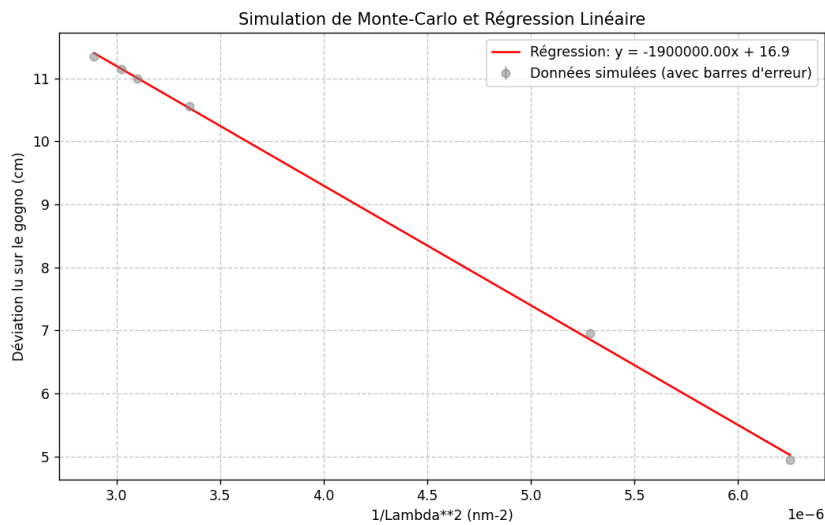


FIGURE 26 – Montage prisme

Nous avons ensuite utilisé une lampe à mercure, dont la longueur d'onde des principales raies de son spectre est connue. Grâce à cela, on détermine A et B avec une régression linéaire sur Python. On trouve $A = 16,9$ et $B = -1,90 \times 10^6 \text{ cm.nm}^2$.

FIGURE 27 – Régression linéaire $D = f(\lambda)$

3.1.2 • LIMITE DE CE SPECTROSCOPE

Pour vérifier si nos paramètres étaient bien choisis, nous avons essayé d'identifier l'élément qui compose la dernière lampe spectrale que nous n'avons pas utilisée. Nous avons assez vite identifié le néon par la comparaison du spectre sur le spectroscope aux spectres de références. La comparaison au handbook était par contre un peu plus délicate, les longueurs d'onde sont précises aux alentours de 2 nanomètres près sur le spectroscope mais les raies peuvent être bien plus rapprochées spectralement.

Bien que ce spectroscopie permette l'identification d'un élément, sa résolution spectrale n'était pas suffisante. En effet, une autre limite que nous avons observée est la non-dissociation du doublet du sodium. Le sodium présente dans son spectre deux raies d'émission assez puissantes situées à une distance spectrale de 0,6 nm, trop petite pour les différencier sur ce spectroscopie. Pour la suite, nous utiliserons donc un spectroscopie à réseau.

3.1.3 • SPECTROSCOPIE AVEC RÉSEAU



FIGURE 28 – Spectroscopie à réseau

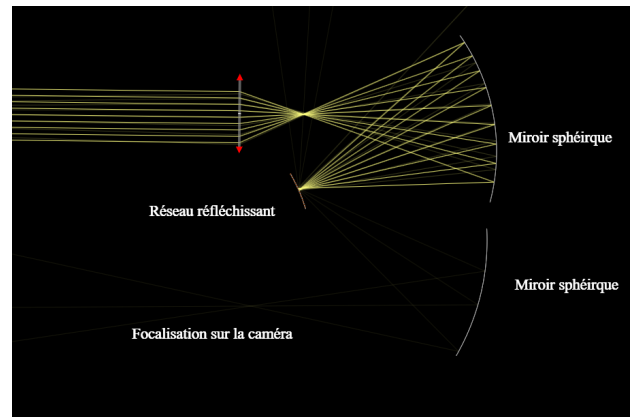


FIGURE 29 – Schéma du spectroscopie à réseau

Pour discerner plus précisément le spectre, le spectroscopie à réseau est bien meilleur qu'un spectroscopie à prismes. Il utilise le phénomène d'interférence pour permettre la séparation spectrale :

$$a [\sin(D + \alpha) - \sin(\alpha)] = p\lambda \quad (1)$$

Ainsi on observe les franges d'interférence d'une manière très précise avec la rotation du réseaux. On constate aussi que plus l'ordre d'interférence est grand, plus l'angle entre les franges est élevé. On a ensuite utiliser ce principe pour retrouver expérimentalement l'écart entre les traits du réseau :

$$a = \frac{p\Delta\lambda}{\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)}$$

Numériquement $a = 0.68\mu m$.

3.2 UTILISATION SUR LE PLASMA

Le but final de l'utilisation des spectroscopie était de les utiliser sur le plasma. Un plasma va émettre un spectre grave à la désexcitation des particules qui le composent. Le milieu étant composé d'atomes excités, lors de la désexcitation, ces derniers vont libérer des photons avec des longueurs d'onde propres. On comprend que le spectre du plasma doit donc ressembler à celui de l'atome du milieu dans lequel le laser est focalisé. Pour commencer, nous avons gardé la mine de carbone pour observer le spectre émis par le plasma.

Le premier problème rencontré est la distance entre le spectroscopie et le lieu de création du plasma. Les deux étaient situés dans des salles différentes. La solution la plus simple aurait été la fibre optique mais, n'en ayant pas à notre disposition, nous avons du utiliser un système afocal pour conserver le plus de lumière possible jusqu'au spectroscopie :

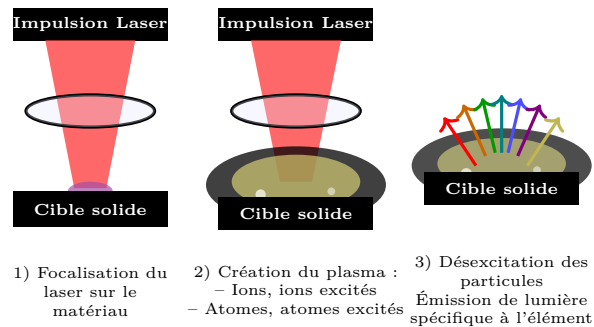


FIGURE 30 – Émission spectrale du plasma

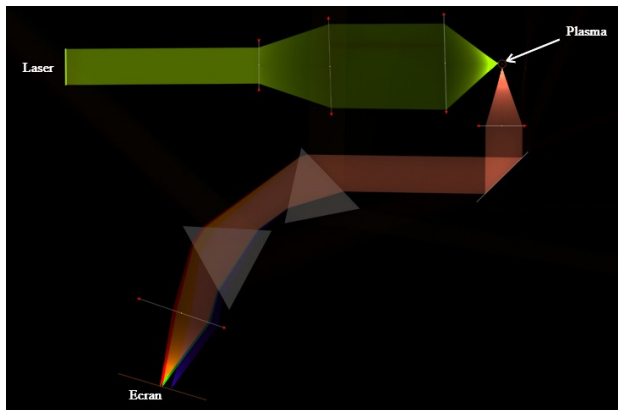


FIGURE 31 – Schéma expérimentale

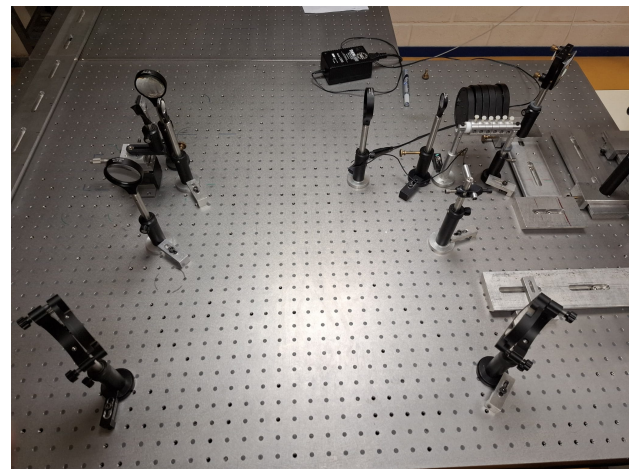


FIGURE 32 – Photo de la salle du côté du plasma

3.3 OBSERVATION AU SPECTROSCOPE À PRISMES

Nous avons ensuite utilisé le spectroscope à prismes pour obtenir le spectre du plasma. On peut donc vérifier grâce au spectre à quel niveau d'oxydation se trouve le carbone, en comparant les longueurs d'onde des raies observées (qu'on obtient avec la courbe d'étalonnage réalisée précédemment) avec celles données par la littérature :

Une première observation est la présence d'une sorte de continuum en longueur d'onde. Ce phénomène n'est pas présent dans les lampes spectrales. On peut l'expliquer par la nature du plasma. En effet, dans le plasma, les électrons sont libres. Dans les lampes spectrales où les transitions sont forcées d'un état lié avec une énergie fixée vers un autre état lié avec une énergie fixée. Dans le plasma, les électrons peuvent donc partir d'un état libre avec une énergie qui peut occuper un continuum vers un état lié possédant une énergie fixée. Ainsi, la longueur d'onde du photon produit par cette désexcitation n'est pas fixée mais peut se trouver dans un continuum. De plus les désexcitations lié-lié existent aussi (notamment avec le bremsstrahlung) qui ajoute encore un continuum de niveau d'énergie.

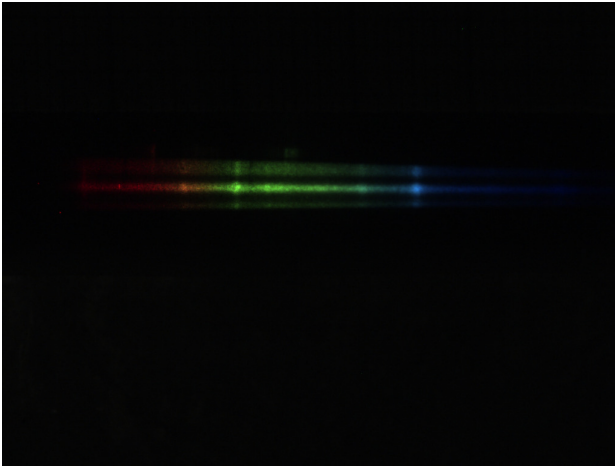


FIGURE 33 – Spectre du plasma sur une cible de carbone avec spectroscopie à prisme

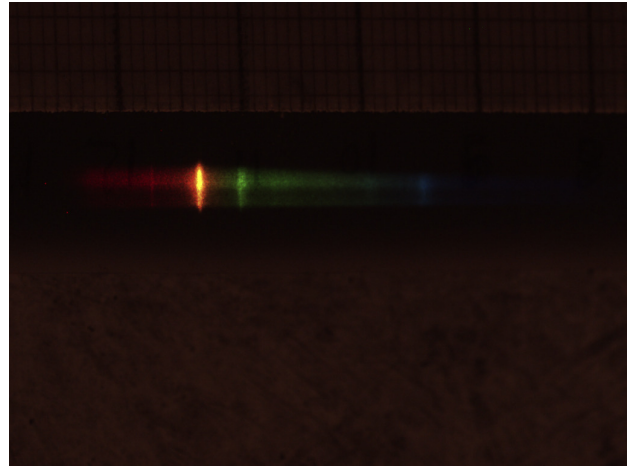
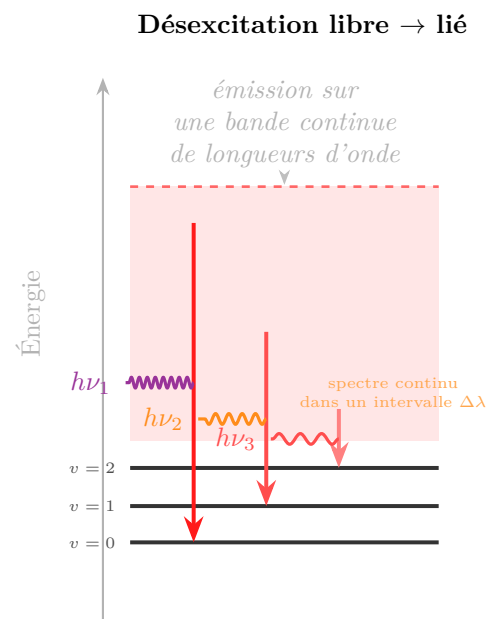
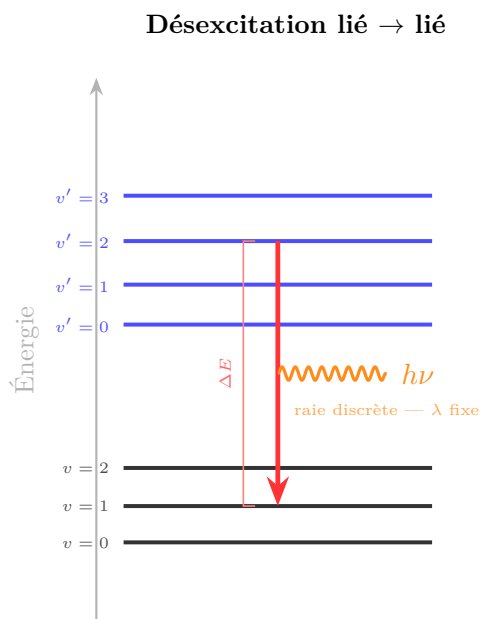


FIGURE 34 – Spectre du plasma sur une cible de sel avec spectroscopie à prisme



Nous observons tout de même des raies lumineuses sur l'image. Nous les avons ensuite comparé aux raies d'émissions du carbone pour vérifier à la fois la nature de notre plasma mais aussi pour essayer de déterminer le niveau d'oxydation du carbone. Les raies sont bien moins fines que celles obtenues pour les lampes atomiques. On observe 4 raies principales situées sur la graduation à respectivement : 9,5 cm, 9,8 cm, 10,6 cm, 11 cm, 11,4 cm. Grâce à l'étalonnage nous revenons à leur longueur d'onde respective et, puis dans le handbook pour les identifier :

λ mesurée (nm)	λ tabulée (nm)	Degré d'ionisation
505	505	I
515	517	II
548	549	II
567	566	II
588	589	II

TABLE 2 – Comparaison des longueurs d'onde mesurées et tabulées avec le degré d'ionisation du carbone associé à chaque transition.

On constate que toutes les raies émises sont propres aux degrés d'ionisation 1 ou 2. Mais les raies associées au deuxième niveau d'ionisation sont plus nombreuses et plus lumineuses. On peut donc penser que Z^* est plus proche de 2 que de 1.

3.4 OBSERVATION AU SPECTROSCOPE À RÉSEAU

Pour observer plus précisément le spectre d'émission du plasma on a ensuite utilisé le spectroscope à réseau. Nous avons changé de cible pour prendre du sel, en réglant le spectroscope sur le doublet du sodium nous pouvons l'observer, mais avec une forme différente de celle avec la lampe spectrale.

Comme annoncé, on observe des raies plus larges que pour la lampe spectrale, c'est-à-dire un spectre étendu. Nous ne prenons pas de mesure précise de cet élargissement car l'incertitude serait trop importante au vu de la forme du profil de l'intensité. Nous proposons au moins un ordre de grandeur : la largeur à demie hauteur est du même ordre de grandeur que l'écart de longueur d'onde entre le doublet. Alors $\Delta\lambda \approx 0.6nm$. Plusieurs effets rentrent en jeu et augmentent la largeur spectrale : l'effet Doppler, l'effet Zeeman et l'effet Stark. L'effet Zeeman est négligeable dans notre cas car il est d'origine magnétique et il est prépondérant pour des échelles d'énergie beaucoup plus grandes. Il faut donc étudier les 2 autres :

- **Effet Doppler** : Cet effet est dû au mouvements des électrons et des ions dans le plasma. L'élargissement des raies spectrales est donc relié à la température du plasma. On a

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\frac{k_b T_e}{m_i c^2}} \quad (2)$$

avec T_e la température électronique et m_i la masse d'un ion.

En calculant on a $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \sim 10^{-5}$. Or la valeur que nous avons estimé est beaucoup plus grande. De plus, l'élargissement est du même ordre de grandeur que l'écart du doublet. Ce n'est pas le cas pour l'élargissement calculé avec l'effet Doppler. Il n'est donc pas la cause principale du spectre étendu.

- **Effet Stark** : C'est le décalage et le dédoublement des raies spectrales des atomes et des molécules sous l'effet d'un champ électrique externe. Cet effet peut donc élargir les raies spectrales d'un plasma. On peut calculer un ordre de grandeur grâce à un logiciel : <https://stark-b.obspm.fr/index.php/data/ion/109>. Nous obtenons, pour la donnée de température la plus haute possible (6 eV) $\Delta\lambda = 0.55nm$

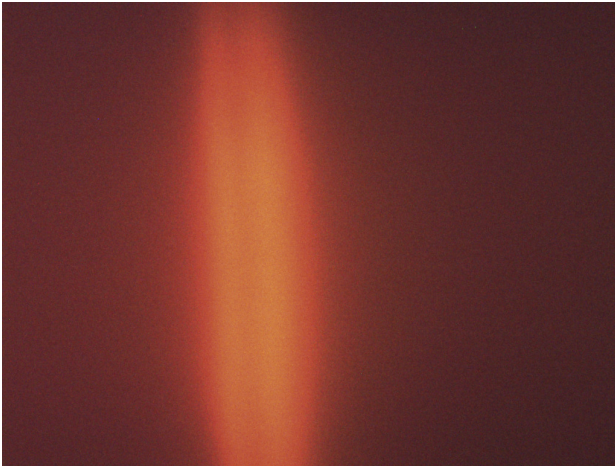


FIGURE 35 – Doublet du sodium émis par le plasma créé sur cible de sel

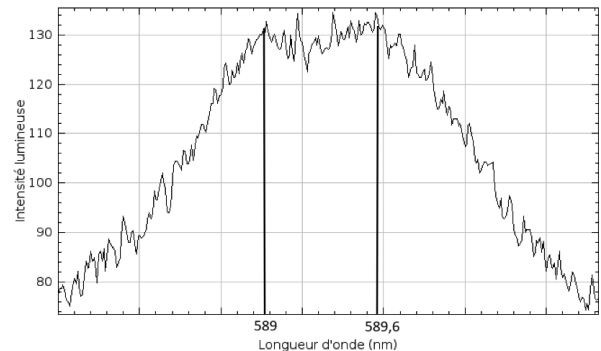


FIGURE 36 – Intensité lumineuse sur une ligne obtenue grâce à imageJ

En décalant un peu le dispositif, on s'est rendu compte que le spectre d'émission du plasma changeait. En effet sur la figure ci-dessous on observe 3 raies spectrales. On comprend ce phénomène en décomposant le plasma en deux "zones". Dans une première zone plus "chaude", celle qu'on imageait juste avant on observe juste l'émission due à la désexcitation des particules du plasma. Sur la deuxième image, on constate 3 raies. On image ici une zone plus "froide" du plasma où les atomes désexcités se réexcitent grâce aux photons émis par les autres. Ainsi on observe une superposition d'un spectre d'émission large et d'un spectre d'absorption moins large.

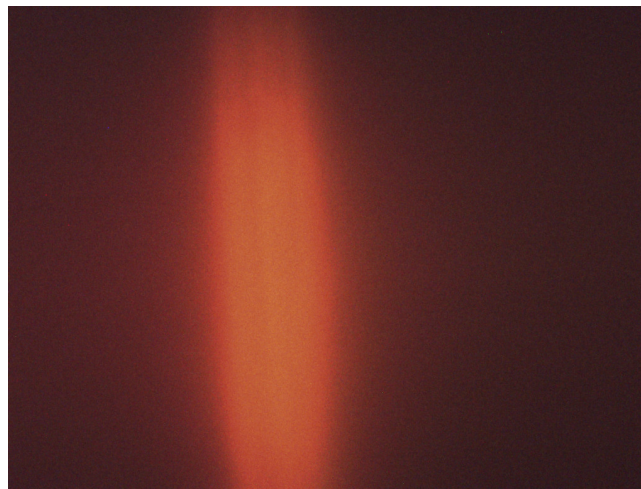


FIGURE 37 – Spectre à "3 raies"

3.5 EXTRAPOLATION DES DONNÉES DE L'EFFET STARK

La base de données du site internet calculant l'élargissement de la raie du à l'effet Stark ne contenant pas les données du plasma mesurées nous allons essayer d'extrapoler le modèle. Le modèle donne

w (l'élargissement spectral à demie hauteur) en fonction de la température avec des coefficients qui dépendent de la densité du plasma :

$$w = A_0(n) + A_1(n)\log(T) + A_2(n)\log(T)^2$$

En regardant l'évolution des coefficients avec la densité, on remarque que A_1 et A_2 sont quasiment constant alors que A_0 est quasi linéaire en $\log(n)$:

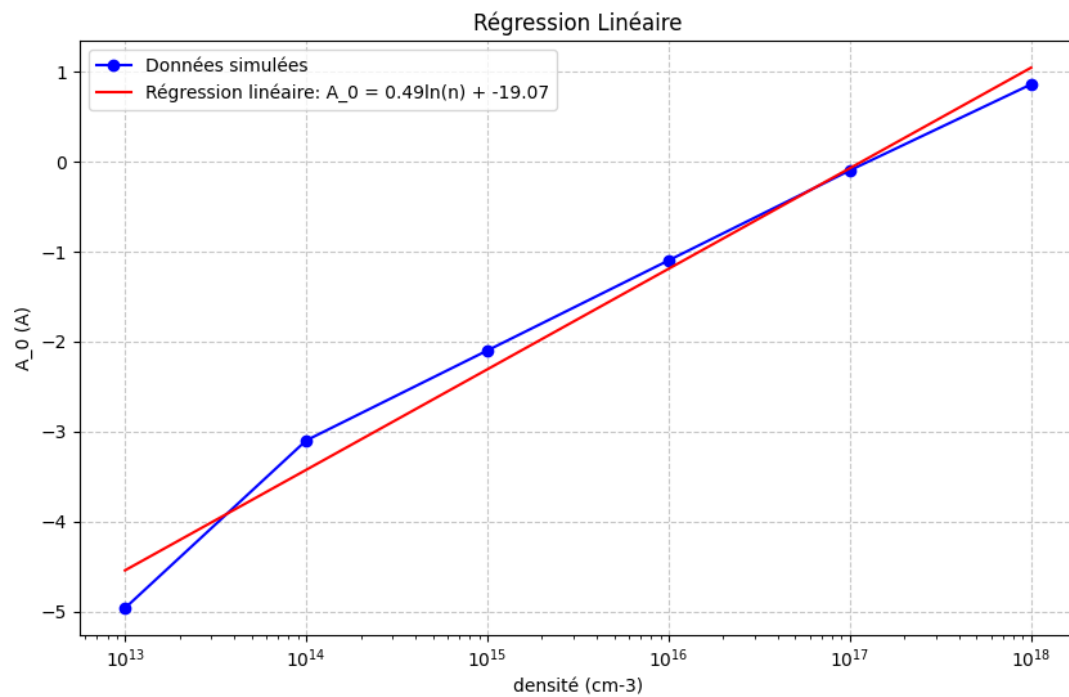


FIGURE 38 – Détermination de A_0

Température(eV)/Densité(cm ⁻³)	1e+16	2e+16	4e+16	8e+16	1e+17	2e+17	4e+17	8e+17	1e+18	2e+18
6,00	0,04	0,09	0,20	0,43	0,55	1,20	2,61	5,66	7,26	15,76
7,00	0,05	0,10	0,21	0,46	0,60	1,29	2,80	6,08	7,80	16,92
8,00	0,05	0,11	0,23	0,49	0,63	1,38	2,99	6,48	8,31	18,03
9,00	0,05	0,11	0,24	0,52	0,67	1,46	3,16	6,86	8,80	19,09
10,00	0,05	0,12	0,25	0,55	0,71	1,54	3,33	7,23	9,27	20,12
11,00	0,06	0,12	0,27	0,58	0,74	1,61	3,50	7,58	9,73	21,11
12,00	0,06	0,13	0,28	0,61	0,78	1,69	3,66	7,93	10,18	22,07
13,00	0,06	0,13	0,29	0,63	0,81	1,76	3,81	8,27	10,61	23,01
14,00	0,06	0,14	0,30	0,66	0,84	1,83	3,96	8,60	11,03	23,93
15,00	0,07	0,14	0,31	0,68	0,87	1,90	4,11	8,92	11,45	24,83
16,00	0,07	0,15	0,33	0,71	0,90	1,96	4,26	9,24	11,85	25,71
17,00	0,07	0,15	0,34	0,73	0,94	2,03	4,40	9,55	12,25	26,57
18,00	0,07	0,16	0,35	0,75	0,97	2,09	4,54	9,85	12,64	27,42
19,00	0,08	0,16	0,36	0,78	0,99	2,16	4,68	10,15	13,03	28,26
20,00	0,08	0,17	0,37	0,80	1,02	2,22	4,82	10,45	13,41	29,08
21,00	0,08	0,17	0,38	0,82	1,05	2,28	4,95	10,74	13,78	29,90
22,00	0,08	0,18	0,39	0,84	1,08	2,34	5,08	11,03	14,15	30,70
23,00	0,08	0,18	0,40	0,86	1,11	2,40	5,22	11,31	14,52	31,49
24,00	0,09	0,19	0,41	0,89	1,14	2,46	5,34	11,59	14,88	32,27
25,00	0,09	0,19	0,42	0,91	1,16	2,52	5,47	11,87	15,23	33,05
26,00	0,09	0,20	0,43	0,93	1,19	2,58	5,60	12,15	15,59	33,81
27,00	0,09	0,20	0,44	0,95	1,22	2,64	5,73	12,42	15,94	34,57
28,00	0,09	0,21	0,45	0,97	1,24	2,70	5,85	12,69	16,28	35,32
29,00	0,10	0,21	0,46	0,99	1,27	2,75	5,97	12,96	16,63	36,07

FIGURE 39 – Extrapolation de l'élargissement de la raie(A) par effet Stark

En utilisant l'ordre de grandeur calculé plus tôt, nous trouvons une zone acceptable de température et de densité. Ces mesures ne sont pas précises comme elles sont basées sur un ordre de grandeur et une méthode extrapolée. Toutefois, elles donnent une idée des valeurs attendues :

$$n \in [2e17; 8e17]cm^{-3} \text{ et } k_bT_e \in [11; 29]eV$$

4

ANALYSE DE LA DENSITÉ

Après avoir caractérisé la vitesse acoustique ionique et le niveau d'ionisation du plasma, nous allons chercher à connaître sa densité. L'indice optique d'un milieu dépend de sa densité.

$$\text{Si } n_e < \omega^2 \epsilon_0 m_e / e^2$$

$$\text{Soit } n_e < 4,0 * 10^{21} \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{Alors } n = \sqrt{1 - e^2 n_e / \epsilon_0 m_e \omega^2}.$$

Sinon le milieu est opaque.

Remarquons que $n < 1$. Cela signifie que la vitesse de phase dans le plasma est plus grande que la vitesse de la lumière dans le vide.

Par ailleurs nous remarquons que le plasma n'est pas opaque sur les photographies. Cela nous donne un premier résultat sur la densité :

$$n_e < 4,0 * 10^{21} \text{ cm}^{-3}$$

4.0.1 • EXPÉRIENCES D'INTERFÉROMÉTRIE

Pour caractériser l'indice optique du milieu on peut faire interférer un rayon laser qui traverse le milieu avec un rayon provenant du même laser mais qui ne traverse pas le milieu. Pour cela on utilise un interféromètre de Mach-Zehnder. Il s'agit d'un interféromètre à division de front d'onde. On observe une interférence en coin d'air en inclinant légèrement le dernier miroir semi-réfléchissant.

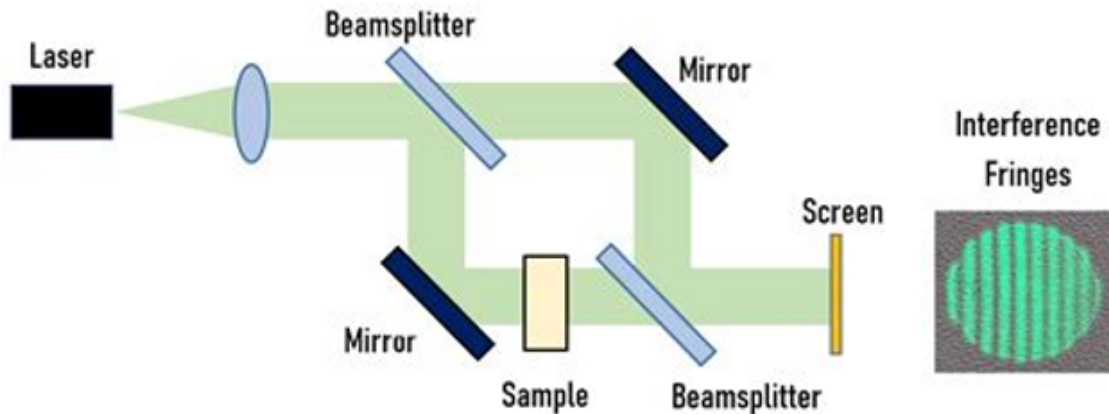


FIGURE 40 – Interféromètre de Mach-Zehnder

Nous nous sommes tout d'abord familiarisés avec la méthode en caractérisant le milieu suivant : de l'argon sous pression se dégageant d'une valve. Nous avons capturés des images pour différentes pressions (10 bars, 30 bars, 50 bars et 70 bars), dans l'air ou dans le vide, différents temps d'ouverture et différents délais entre l'ouverture de la valve et la photographie. En voici un exemple :

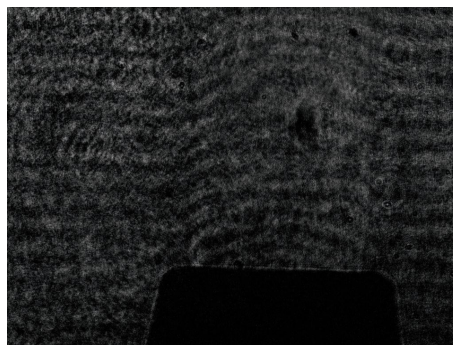
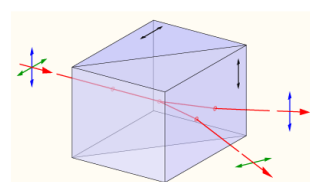
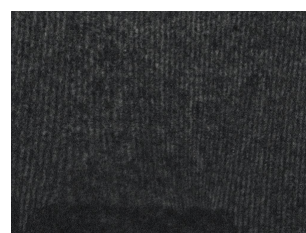


FIGURE 41 – Exemple : Argon à 50 bars relâché dans l'air, 5 ms après l'ouverture

Nous avons aussi expérimenté les interférences à l'aide du prisme de Wollaston. Ce prisme sépare le faisceau en fonction de la polarité verticale ou horizontale des photons. L'avantage d'un tel dispositif est qu'il ne nécessite pas de miroirs. Les franges sont donc très stables sur le capteur.

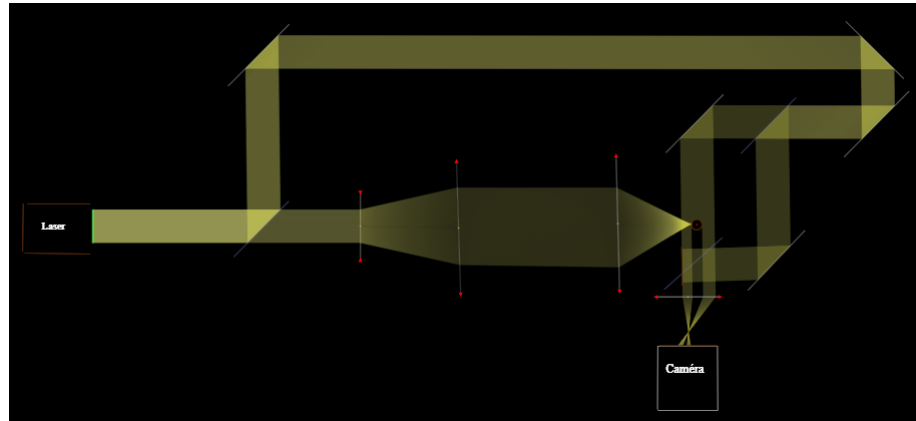


(a) Prisme de Wollaston

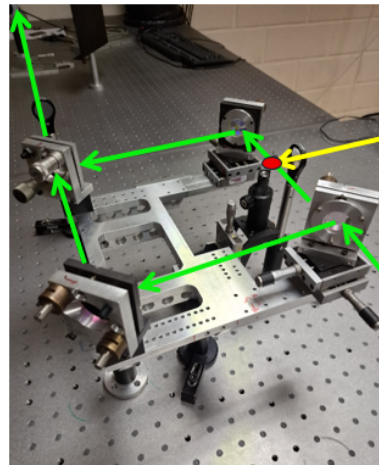


(b) Interférences avec prisme de Wollaston

Ensuite nous avons réalisé la même expérience en remplaçant l'argon par le plasma. Pour cela on a repris le montage ayant permis de photographier le plasma. On a cependant inséré un appareil de Mach-Zehnder autour de la cible.



(a) Insertion de Mach-Zehnder dans le montage d'observation du plasma



(b) Photo du dispositif

Nous obtenons alors cette figure :



FIGURE 44 – Figure d'interférences produites par la plasma

4.1 INTERPRÉTATION DES IMAGES

Avec un milieu d'indice optique uniforme et de largeur l nous devrions obtenir le déphasage suivant : $\Delta\phi = 2\pi(n - 1)l/\lambda$. On remarque sur les images que le décalage des franges n'est pas constant. Cela signifie que l'indice optique du milieu n'est pas uniforme. On peut raisonnablement supposer qu'il est de symétrie cylindrique autour de l'axe horizontal. On obtient le déphasage suivant en fonction de la distance y_0 entre le rayon lumineux et l'axe de symétrie :

$$\Delta\phi = 4\pi/\lambda \int_{y_0}^R (n(r) - 1)r/\sqrt{r^2 - y_0^2} dr$$

Le logiciel Neutrino peut alors remonter numériquement à $n(r)$ en appliquant l'inversion d'Abel :

$$n(r) = -\lambda/4\pi^2 \int_r^R \frac{d\Delta\phi}{dx} \frac{1}{\sqrt{x^2 - r^2}} dx$$

Pour l'Argon à 30 bar dans l'air on obtient un profil de densité satisfaisant :

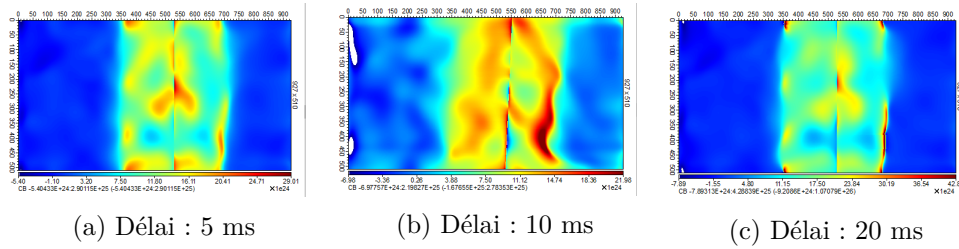


FIGURE 45 – Profil de densité de l'argon relâché à 30 bars dans l'air

Traçons les profils de densité à chacun des 3 instants :

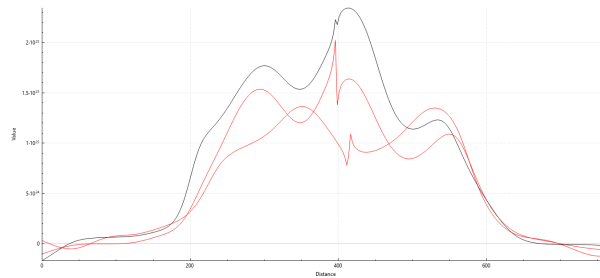


FIGURE 46 – Comparaison des profils de densité horizontaux

Nous remarquons que les trois instants présentent environ les mêmes profils de densité : $1 * 10^{25} m^{-3} < n_e < 2 * 10^{19} cm^{-3}$ au-dessus de la valve, $n_e = 0$ sinon.

Les profils de l'argon à 50 bars et 70 bars ne donnent pas de résultats clairs. Nos photographies sont sûrement trop floues.

Intéressons-nous désormais au profil de notre plasma. A partir de la photographie de la figure 12, un obtient le profil de densité ci-dessous sur l'axe vertical :

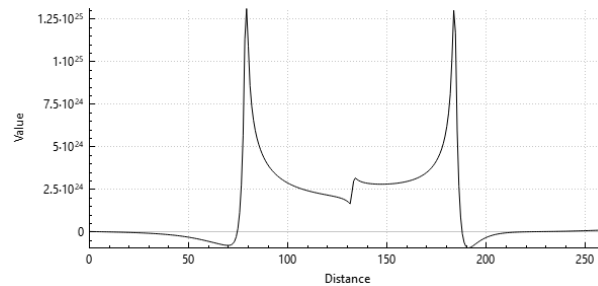


FIGURE 47 – Profil de densité vertical du plasma

On observe au centre un équilibre à $2,5 * 10^{18} cm^{-3}$

Aux frontières du plasma la densité monte jusqu'à $n_e = 1,25 * 10^{19} cm^{-3}$, ce qui reste bien inférieur à la densité critique ($10^{21} cm^{-3}$ pour un laser à 532 nm).

On en conclut aussi que la frontière du plasma est bien nette.

Nous avons formulé 2 hypothèses pour expliquer cette frontière de haute densité :

-Peut-être s'agit-il d'un défaut de la méthode numérique de l'inversion d'Abel. Cela ressemblerait par exemple aux défauts de la transformation de Fourier lors de la décomposition d'un signal créneau par exemple. La puissance numérique limitée pourrait ne pas rendre compte des brusques changements de signal.

-Peut-être qu'il s'agit d'un effet semblable au mur du son. Le plasma se propage très rapidement selon l'axe du laser. Les électrons envoyés le long des autres axes peuvent se regrouper et former un "mur d'électrons".

.

CONCLUSION

Pendant ce modal, nous avons pu utiliser et optimiser la puissance d'un laser. Grâce à ce laser nous avons ensuite créer un plasma sur une cible solide de carbone. Nous avons aussi découvert plusieurs technique d'imagerie tel que l'ombroscopie ou l'interférométrie et nous avons pu utiliser des spectroscopes. Toutes ces techniques d'analyse de la lumières nous ont permis de mesurer, avec plus ou moins de précision les valeurs caractéristiques de notre plasma :

Température (eV)	Densité électronique(cm^{-3})	Degré d'ionisation
[12, 5; 25, 0]	R	entre I et II
[11; 29]	[$2e17$; $8e17$]	entre I et II
R	[$2, 5e18$, $1, 25e19$]	R

TABLE 3 – Mesures sur le plasma (par la vitesse d'expansion sur la ligne 1, le spectroscopie sur la 2, interférométrie sur la 3) R signifie que la grandeur n'a pas été mesurée

Nous constatons que la température et le degré d'ionisation sont du même ordre de grandeur entre les différentes manipulations. Pour ce qui est de la densité électronique, les deux valeurs proposées sont éloignées, nous pouvons l'expliquer par le fait que l'estimation obtenue par l'extrapolation de l'effet Stark n'est plus juste aux températures atteinte par notre plasma.

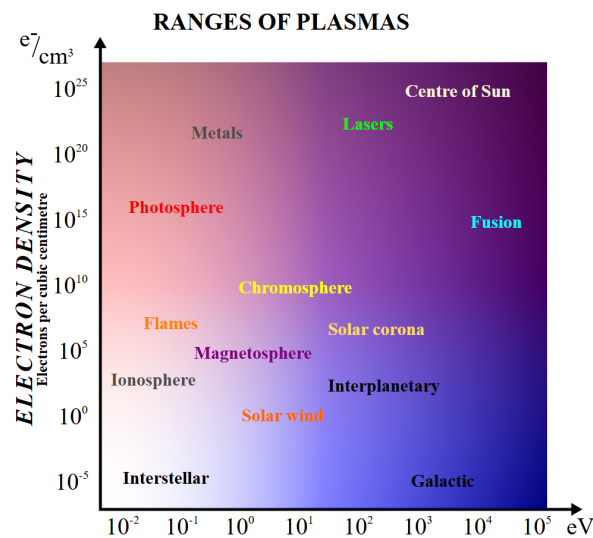


FIGURE 48 – Classifications de plasma selon leurs caractéristiques (Wikipédia)

Il existe une très large variété de plasma dont les densités et les températures varient sur plusieurs ordres de grandeur.

Nous constatons que nos ordres de grandeurs de températures (25eV) et de densité ($10^{18}cm^{-3}$) sont plus faibles que celles que l'on peut atteindre par laser aujourd'hui. En effet notre laser reste de basse

puissance par rapport à ce que l'on est désormais capable de produire. Nous sommes tout de même satisfaits : notre plasma reste dans la gamme des plasmas créés par laser.